LABORATÓRIO 3 · PROJETO DE SOFTWARE

Sistema de Moeda Estudantil

Sprint 03 | Entrega final

PUC Minas · Engenharia de Software · 2026/2

Objetivo do sistema

Uma moeda virtual para reconhecer a participação e o desempenho acadêmico.

Professor

Recebe 1.000 moedas por semestre e distribui aos alunos com justificativa.

Aluno

Acumula moedas, consulta o saldo e troca por vantagens.

Empresa parceira

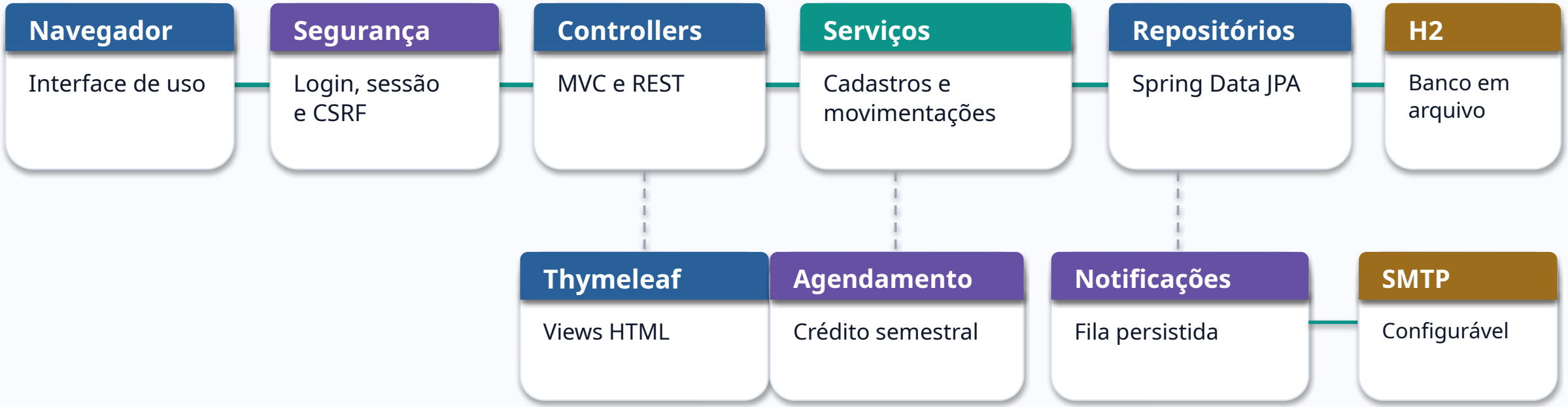
Cadastra vantagens e recebe os códigos dos resgates.

Professor → moedas → aluno → vantagem → empresa parceira

Os três perfis acessam o sistema com login e senha.

Diagrama de componentes

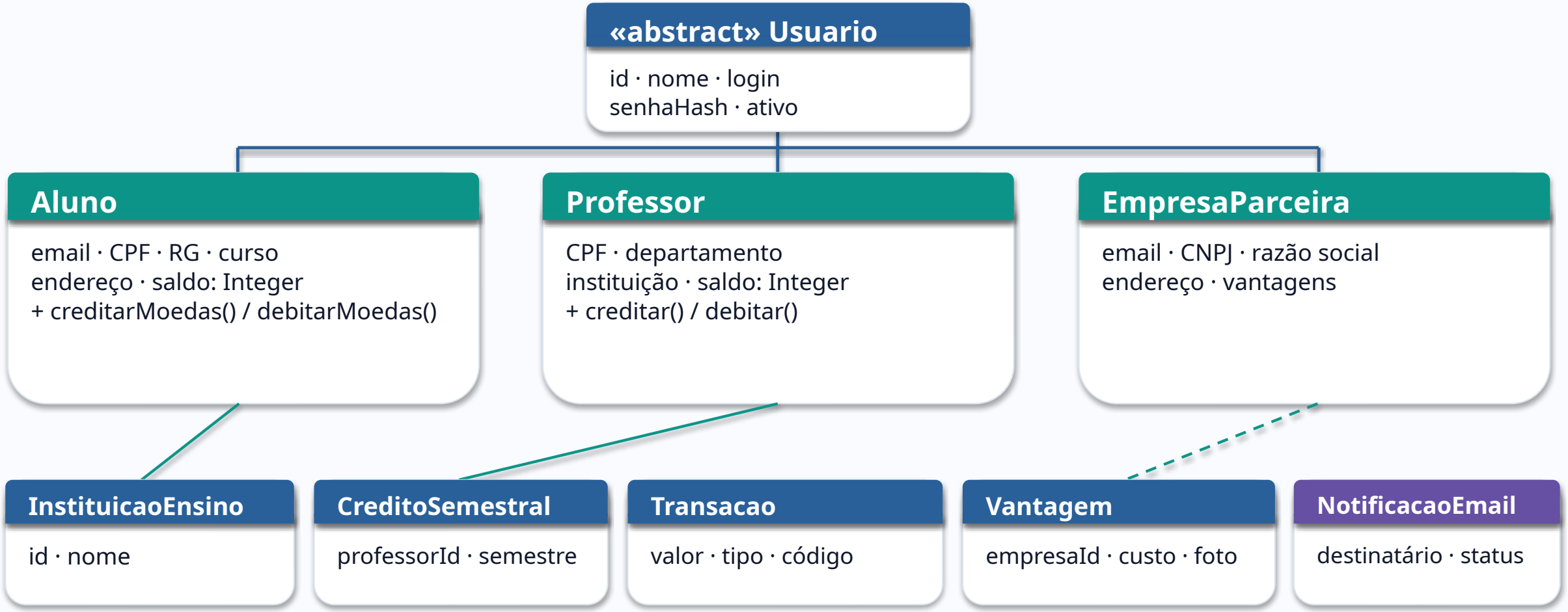
Fluxo principal entre interface, segurança, aplicação e banco de dados.



Os controllers recebem as requisições; os serviços aplicam as regras; o JPA persiste os dados.

Diagrama de classes

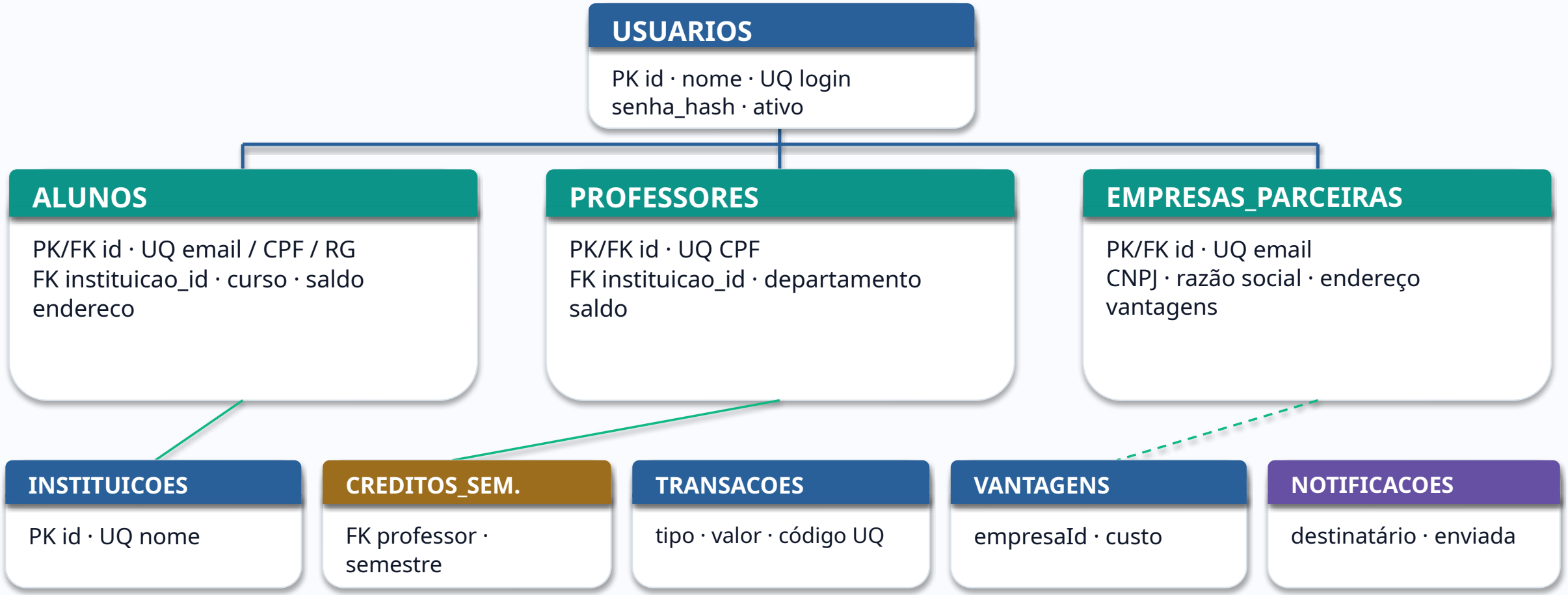
Visão sintética: herança, entidades associadas e registros monetários.



Transacao armazena referências lógicas: alunoId, professorId, empresaId e vantagemId.

Modelo Entidade–Relacionamento

Visão sintética: tabelas, herança relacional, chaves e referências lógicas.



PK: chave primária FK: estrangeira UQ: única | Transações e vantagens usam referências lógicas.

Regras de negócio

Três operações concentram o funcionamento principal do sistema.

01 Crédito semestral

Cada professor recebe 1.000 moedas por semestre. O saldo não utilizado acumula.

02 Transferência

Professor escolhe aluno, quantidade e motivo. O sistema confere saldo, debita e credita.

03 Resgate

Aluno troca moedas por vantagem; o sistema gera um código único para aluno e empresa.

Saldo e movimentações registrados em transações persistidas.

Tecnologias e persistência

Spring Boot 3.5.7 · Java 17 · arquitetura MVC · ORM relacional.

Apresentação e acesso

Spring MVC, Thymeleaf e Spring Security.

Regras de negócio

Services e operações @Transactional.

Persistência

Spring Data JPA / Hibernate · H2 em arquivo.

Qualidade

Maven, JUnit, MockMvc e GitHub Actions.

mvn spring-boot:run **mvn test**

Demonstração do sistema

Uma sequência prática que percorre os perfis do sistema.

01

Professor

Entrar, verificar saldo e transferir moedas com motivo.

02

Aluno

Consultar saldo e extrato; selecionar uma vantagem.

03

Resgate

Confirmar desconto e visualizar o código gerado.

Notificações são registradas; o envio de e-mail depende de SMTP configurado.